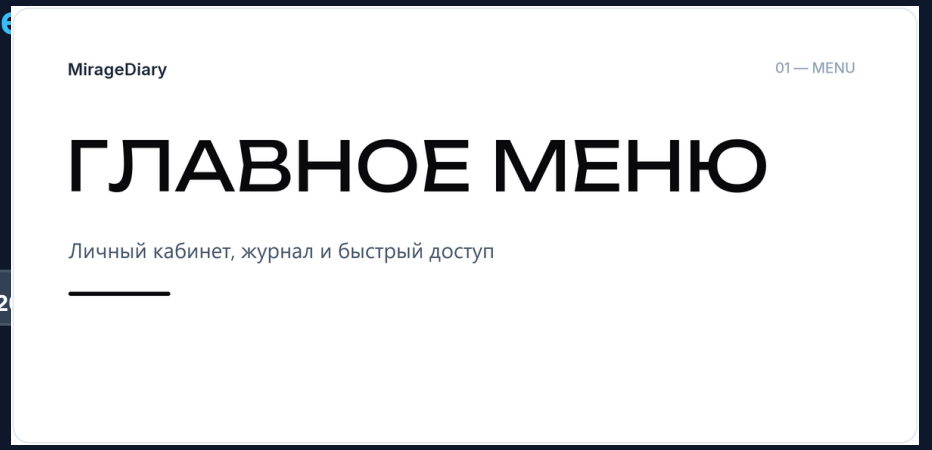
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС IT-ПРОЕКТОВ 2026

# MirageDiary

## Интеллектуальная кроссплатформенная экосистема школьного дне

Мгновенный доступ к расписанию, оценкам и домашним заданиям через Telegram, национальный мессенджер MAX и React MiniApp. Прямая интеграция с ФГИС «Моя Школа» через ЕСИА (Госуслуги) с максимальной защитой персональных данных по 152-ФЗ РФ.

.NET 10 Kestrel | ЕСИА PKCE S256 | Шифрование enc:v2: | Telegram & MAX | 152-ФЗ РФ | Отклик <2




| < 200 мс | 100% | 0 паролей | x20+ |
|---|---|---|---|
| Скорость отклика | Соответствие 152-ФЗ | Zero-Knowledge | Экономия трафика |

**Боевой продакшен запущен:**

**https://miragediary.space**

- Сервер: ASP.NET Core 10 Kestrel (Linux-x64, SSL)
- Telegram-бот: @MirageDiary_bot
- Бот в мессенджере MAX и адаптивный React MiniApp

# 02 | Проблема и рыночный контекст

Ключевые барьеры использования существующих государственных школьных систем

### Медленная загрузка порталов

Время полной загрузки веб-страницы регионального дневника достигает 8–15 секунд. В школьных коридорах при слабом мобильном интернете портал часто зависает и не успевает открыться до звонка на урок.

### Пиковые перегрузки серверов

В 07:45–08:30 (перед занятиями) и 17:00–19:00 (проверка ДЗ) региональные шлюзы испытывают лавинообразные всплески трафика, отдавая пользователям ошибки 502/504 Bad Gateway.

### Сложная навигация и стресс

Многократный ввод логинов, громоздкие неадаптивные таблицы, отсутствие встроенного подсчета среднего балла для четверти и невозможность быстро узнать время до конца урока.

### Изолированность от мессенджеров

Школьники и родители проводят до 90% экранного времени в Telegram и MAX, но вынуждены переключаться в сторонний браузер с постоянным разлогиниванием сессий.

# 03 | Решение: Экосистема MirageDiary

Легковесный, отказоустойчивый шлюз к образовательным данным прямо в мессенджерах

### Мгновенный отклик (< 200 мс)

Высокоэффективное кэширование и компактная отдача. Расписание, оценки и ДЗ открываются за доли секунды без расхода трафика и без задержек.

### Мультитранспортная среда

Единое ядро обслуживает пользователей Telegram, отечественного мессенджера MAX и веб-клиента React MiniApp без дублирования бизнес-логики.

### Умные контекстные сервисы

Таймер звонков со сменами, калькулятор оценок (/calc), автоматический анализ предметов на завтра и контроль сбора рюкзака в 20:30.

### Бесшовная связка аккаунтов

Мгновенный переход Telegram  MAX по 6-значному коду с сохранением сессии Госуслуг и настроек будильника без повторной авторизации.

# 04 | Архитектура и технологический стек

Высоконагруженное распределенное ядро на .NET 10 и реактивные клиенты

## Серверное ядро (.NET 10 / C# 14)

- ASP.NET Core 10 Kestrel: компиляция Release под Linux-x64
- Entity Framework Core 10, фоновые воркеры BackgroundService
- Защита исходного кода через Obfuscar 2.2
- Автономные манифесты сборки Docker и docker-compose.yml

## Безопасность и интеграции

- Шлюз ЕСИА: протокол OAuth 2.0 PKCE с хэшированием S256
- Конвертное шифрование токенов enc:v2: (AES-256-GCM + DEK)
- Встроенный валидатор RussianTrustedCertificateValidator
- Очистка памяти секретов CryptographicOperations.ZeroMemory

## База данных и хранилище

- Встроенная база SQLite 3 в режиме высокой скорости WAL
- Права доступа к файлу базы 0600 (только процессу приложения)
- Служба DatabaseBackupService: горячие бэкапы каждые 6 часов
- Пул SharedClassroomCache для кэширования расписания классов

## Клиентские интерфейсы

- Telegram.Bot 22.9.2 с лонг-поллингом и вебхук-адаптером
- MAX Messenger: кастомный асинхронный REST/Webhook клиент
- MiniApp: React 19, TypeScript, Vite, темная дизайн-система
- Динамические баннеры высокой четкости (1200x580)

# 05 | Информационная безопасность и 152-ФЗ

Эшелонированная криптографическая защита и строгое соблюдение законодательства РФ

## Конвертное шифрование enc:v2:

- Master KEK (Key Encryption Key): 256-битный ключ из защищенного окружения.
- DEK (Data Encryption Key): уникальный ключ на каждую запись в базе.
- Симметричное шифрование AES-256-GCM с 96-битным IV и 128-битным тегом.
- Зануление ключей в памяти RAM через ZeroMemory(dek) сразу после вычисления.

## Zero-Knowledge для паролей

- Пароли пользователей от портала Госуслуг никогда не вводятся и не проходят через ботов.
- Авторизация полностью делегирована официальному контуру ЕСИА (OAuth2 PKCE S256).
- Сервер получает только временный токен сессии дневника с ограниченными правами.

## Согласие и аудит (152-ФЗ)

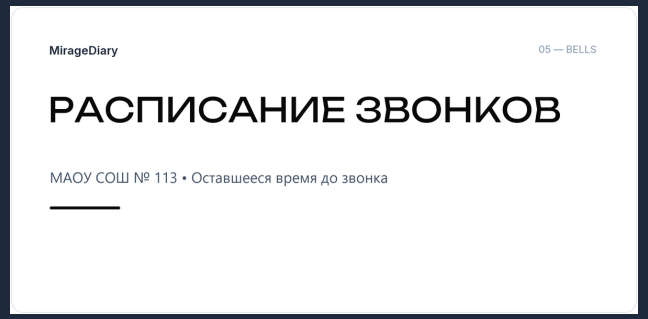
- Обязательный онбординг: функции бота заблокированы до подтверждения согласия родителей (ст. 9 ч. 6).
- Аудит волеизъявления: фиксация точного UTC-таймштампа в неизменяемом журнале.
- Право на забвение: команда /delete_account безвозвратно стирает все токены и кэши.

## Суверенитет и сертификаты РФ

- 100% данных и серверов размещены на территории Российской Федерации (ст. 18 ч. 5).
- Встроенные корневые сертификаты Минцифры РФ (Russian Trusted CAs).
- Полная независимость от зарубежных облачных CDN и закрытых API.

# 06 | Ключевая функциональность и UX

Эргономичный интерфейс, разработанный под реальные сценарии школьной жизни

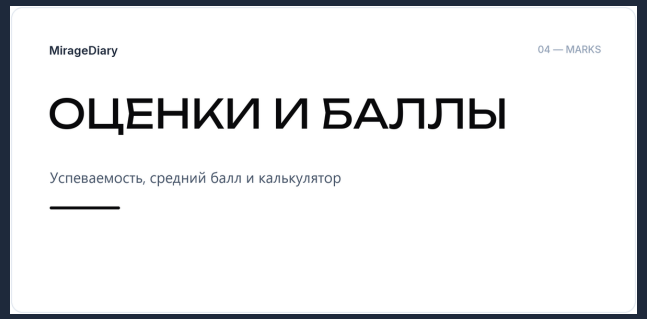



## Расписание и «До звонка»

• Мгновенный таймер (/now): сколько минут осталось до конца текущего урока или перемены.

• Поддержка 1-й и 2-й смен (сетка звонков МАОУ СОШ № 113).

• Индикация номеров кабинетов, ФИО учителей и статуса замен уроков.

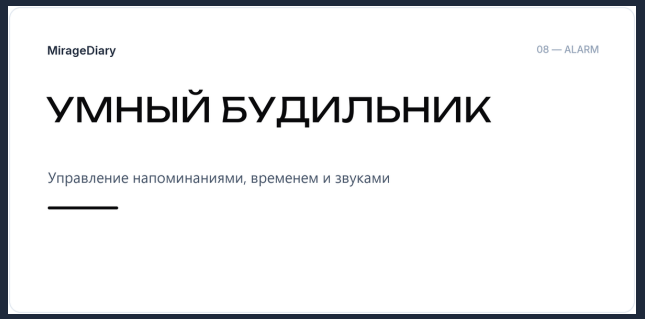



## Оценки и калькулятор (/calc)

• Наглядный расчет среднего балла по всем предметам с цветовой подсветкой риска.

• Калькулятор целей: алгоритм рассчитывает, сколько именно «5» или «4» нужно получить.

• Детализация четвертных срезов и весов контрольных работ.




## Умный будильник (SmartAlarm)

• 07:30: Утренний дайджест с расписанием и кабинетом первого урока.

• 17:00: Напоминание о невыполненных ДЗ на завтра.

• 20:30: Анализ предметов на завтра и напоминание собрать рюкзак (форма, ИЗО, циркуль).

# 07 | Отказоустойчивость и производительность

Архитектурные оптимизации для стабильной работы в часы пиковых нагрузок

## SharedClassroomCache

Вместо сотен параллельных запросов от учеников одного класса при открытии дневника перед уроком, сервер опрашивает ФГИС «Моя Школа» ровно 1 раз. Структура расписания кэшируется в оперативной памяти.

Итог: Снижение нагрузки на внешний шлюз более чем в 20 раз и выдача ответа ученику за 15–30 мс.

## Автодетекция регламентных работ

Государственные информационные системы регулярно проводят ночные и утренние обновления. Интеллектуальный шлюз MirageDiary анализирует статус-коды и HTML-ответы.

Итог: Бот не падает с ошибками, а выводит понятное сообщение « Идут техработы» и показывает закэшированное расписание.

## Фоновое обновление сессий (TokenRefresh)

Специализированный сервис TokenRefreshBackgroundService производит упреждающее обновление access-токенов в фоне до истечения их срока действия.

Итог: Пользователю не приходится ждать 2–3 секунды на рефреш токена при вводе команды — бот отвечает мгновенно.

## Устойчивый режим Kestrel & SQLite WAL

Пул потоков .NET 10 оптимизирован под асинхронную обработку тысяч вебхук-событий в секунду без блокировок. База данных SQLite работает в режиме WAL (Write-Ahead Logging).

Итог: Параллельные чтения расписания сотнями учеников не блокируют фоновые записи логов и настроек.

# 08 | Импортозамещение и суверенная среда

Полная готовность к работе в национальном цифровом контуре Российской Федерации

## Интеграция с мессенджером MAX

• Полнофункциональный бот для национальной коммуникационной платформы MAX.
• Поддержка нативных интерактивных клавиатур, callback-роутинга и событий.
• Гарантия доступности сервиса при любых сценариях сбоев зарубежных каналов.

## Сквозное связывание Telegram  MAX

• Сервис AccountLinkingService генерирует одноразовый 6-значный криптографический PIN.
• Пользователь вводит PIN во втором мессенджере — сессия Госуслуг и настройки объединяются.
• Единый профиль без необходимости проходить повторную авторизацию на Госуслугах.

## Доверенные сертификаты Минцифры РФ

• Интеграция сертификатов Минцифры России на уровне базового Docker-образа и Kestrel.
• Кастомный валидатор RussianTrustedCertificateValidator для проверки цепочек TLS.
• Стабильное соединение со шлюзами ЕСИА и ФГИС «Моя Школа».

## Локальная инфраструктура и безопасность

• Развертывание на отечественных серверных мощностях под управлением Linux.
• Полный контроль над кодом: защита интеллектуальной собственности обфускацией Obfuscar.
• Отсутствие зарубежных проприетарных SaaS-решений в цепочке обработки данных.

# 09 | Текущие результаты и статус MVP

Проект доведен до боевого состояния и успешно функционирует на продакшен-сервере

## Достигнутые результаты

Боевой продакшен на https://miragediary.space
Развернут на Linux VPS с настроенным SSL, Nginx и Kestrel.

Два активных бота (Telegram & MAX)
Поддерживают полный цикл: авторизация, расписание, оценки, ДЗ.

100% готовность к требованиям конкурса (п. 9.7)
- Собран автономный Dockerfile и docker-compose.yml
- Подготовлен requirements.txt с пакетами .NET 10
- Синхронизированы порты проверки работоспособности (5000)

Автоматизированное тестирование (test-all.ps1)
API выдерживает конкурентные запросы без утечек памяти.

## Открытые репозитории

Бэкенд (.NET 10 Web API + Боты):
github.com/Miragestudio-repo/MirageDiary_Backend
(Чистая архитектура, EF Core 10, обфускация Obfuscar, тесты)

Фронтенд (React MiniApp):
github.com/Miragestudio-repo/MirageDiary-Miniapp
(TypeScript, Vite, темная адаптивная дизайн-система)

Инфраструктура в Docker:
Multi-stage сборка на базе ASP.NET 10 Noble с предустановленными сертификатами Минцифры РФ и запуском от non-root пользователя app.

# 10 | Дорожная карта развития (Roadmap)

Стратегический план масштабирования экосистемы на 2026–2027 учебный год

### Q4 2026 (Пилот)

- Пилотный запуск в 5 школах Свердловской области (СОШ № 113 и партнеры).
- Подключение первых 1500+ активных учеников и родителей.
- Сбор отзывов и точная калибровка расписания звонков.

### Q1 2027 (Календари)

- Экспорт расписания и сроков сдачи ДЗ по протоколам iCal / WebCal.
- Автосинхронизация с Яндекс Календарем, Apple и Google Calendar.
- Еженедельный дайджест успеваемости для родителей.

### Q2 2027 (ИИ-помощник)

- Интеграция локальной языковой модели для помощи в разборе сложных тем ДЗ.
- Автоматическая суммаризация параграфов учебников.
- Генератор тренировочных тестов перед контрольными.

### Q3 2027 (Масштаб)

- Подключение новых регионов РФ, интегрированных с «Моя Школа».
- Виджеты расписания для рабочих столов iOS и Android.
- Аналитический дашборд для завучей и учителей.

# 11 | Команда проекта и компетенции

Сбалансированная инженерная экспертиза для масштабирования продукта

### Backend & Security Architect

- Архитектура высоконагруженного модульного ядра на .NET 10 (C# 14)
- Разработка криптографического протокола enc:v2: (AES-256-GCM + DEK)
- Интеграция мобильного шлюза ЕСИА (OAuth2 PKCE S256) и ФГИС «Моя Школа»
- Обеспечение юридического и технического соответствия 152-ФЗ

### Frontend & UI/UX Engineer

- Проектирование эргономичной дизайн-системы для школьников и родителей
- Разработка кроссплатформенного React MiniApp (TypeScript + Vite)
- Создание системы визуальных баннеров высокого разрешения (1200x580)
- In-place интерфейсы ботов Telegram и MAX без визуального спама

### Product Manager & QA / DevOps

- Проработка сценариев умного будильника и сетки школьных звонков
- Автоматизация CI/CD, оптимизация Docker-сборок, администрирование Linux
- Нагрузочное тестирование Kestrel и профилирование базы данных SQLite
- Взаимодействие со школьной администрацией и проведение пилотов

# 12 | Заключение и контакты

MirageDiary — современный стандарт взаимодействия со школьными данными

## Почему MirageDiary побеждает:

- Реальный, уже работающий продукт, развернутый на https://miragediary.space
- Безопасность уровня enterprise: конвертное шифрование enc:v2:, Zero-Knowledge авторизация без сохранения паролей Госуслуг и 100% соблюдение 152-ФЗ.
- Сверхбыстрый отклик (< 200 мс) и снижение нагрузки на государственные серверы в 20+ раз благодаря SharedClassroomCache.
- Готовность к импортозамещению: поддержка отечественного мессенджера MAX и российских сертификатов Минцифры.
- Полная открытость кода, Docker-контейнеризация и готовность к масштабированию.

## Протестируйте прямо сейчас:

**Telegram-бот**
@MirageDiary_bot

**GitHub Бэкенда**
MirageDiary_Backend

**Веб-портал: https://miragediary.space**

Команда MirageStudio

Готовы ответить на любые вопросы экспертного жюри!